

Projekt 1: Kalkulator kalorii

Aplikacja mobilna – Android Studio, Kotlin + XML

Charakter zadania: autorskie ćwiczenie przygotowujące do praktycznej części egzaminu INF.04.

1. Treść zadania

Wykonaj aplikację mobilną „Kalkulator kalorii”, która umożliwi użytkownikowi obliczenie orientacyjnego dziennego zapotrzebowania kalorycznego.

Aplikację należy utworzyć w środowisku Android Studio z wykorzystaniem języka Kotlin oraz interfejsu użytkownika zaprojektowanego w XML.

Aplikacja powinna działać na jednym ekranie. Użytkownik podaje masę ciała, wzrost i wiek, wybiera płeć oraz poziom aktywności. Po naciśnięciu przycisku „OBLICZ” program oblicza podstawową przemianę materii (BMR), a następnie dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.

2. Wymagania funkcjonalne

Aplikacja musi umożliwiać:

- wprowadzenie masy ciała w kilogramach,
- wprowadzenie wzrostu w centymetrach,
- wprowadzenie wieku w latach,
- wybór płci: Kobieta / Mężczyzna,
- wybór poziomu aktywności z listy,
- wykonanie obliczeń po kliknięciu przycisku „OBLICZ”,
- wyświetlenie obliczonego zapotrzebowania w kcal,
- poinformowanie użytkownika o błędnych lub niepełnych danych.

3. Wymagania techniczne

Projekt należy wykonać w środowisku Android Studio, w języku Kotlin, z wykorzystaniem klasycznego interfejsu XML (Views).

W aplikacji należy zastosować co najmniej:

Element	Typ	Proponowane ID
Masa ciała	EditText	editMasa
Wzrost	EditText	editWzrost
Wiek	EditText	editWiek
Kobieta	RadioButton	radioKobieta
Mężczyzna	RadioButton	radioMezczyzna
Poziom aktywności	Spinner	spinnerAktywnosc
Oblicz	Button	buttonOblicz
Wynik	TextView	textWynik

Interfejs powinien być czytelny i logicznie rozmieszczony. Pola przeznaczone do wprowadzania liczb powinny korzystać z klawiatury numerycznej.

4. Wzory i obliczenia

BMR dla mężczyzny:

$$\text{BMR} = 10 \times \text{masa} + 6,25 \times \text{wzrost} - 5 \times \text{wiek} + 5$$

BMR dla kobiety:

$$\text{BMR} = 10 \times \text{masa} + 6,25 \times \text{wzrost} - 5 \times \text{wiek} - 161$$

Po obliczeniu BMR należy pomnożyć wynik przez współczynnik odpowiadający poziomowi aktywności:

Poziom aktywności	Współczynnik
Brak aktywności	1,2
Mała	1,375
Umiarkowana	1,55
Duża	1,725
Bardzo duża	1,9

Dzienne zapotrzebowanie = BMR × współczynnik aktywności

5. Walidacja danych

Przed wykonaniem obliczeń aplikacja musi sprawdzić poprawność danych wejściowych.

Należy sprawdzić:

- czy wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione,
- czy masa ciała jest większa od 0,
- czy wzrost jest większy od 0,
- czy wiek jest większy od 0,
- czy użytkownik wybrał płeć.

W przypadku wykrycia błędu aplikacja powinna wyświetlić komunikat typu Toast i nie wykonywać obliczeń.

Przykładowe komunikaty:

- „Uzupełnij wszystkie pola”
- „Podaj poprawną masę”
- „Podaj poprawny wzrost”
- „Podaj poprawny wiek”
- „Wybierz płeć”

Koniec treści zadania